

[readout] 228 위반 영상에 번호판 합성 — 「대상 차량 번호판 판독」 평가셋 시제품 (2026-10-01)

성격: 실험·제안이다. 제품 코드·계약·eval 코드는 바꾸지 않았다. 이 문서가 정하는 결정은 없다. 관련: #179(대상 차량 트랙 선택) · #215(번호판 인식기 미세조정, GT 71) · PR #223(이 문서의 리뷰) 개인정보: 실제 번호는 본문에 한 글자도 적지 않고 별칭(P1 - P3)만 쓴다. 그림의 합성 번호판은 글자 줄 전체를 가렸다(\$8). 합성 프레임과 원본 데이터는 레포에 넣지 않았다. 원본: 이 README가 원본이다. report.pdf 는 이 README를 그대로 내보낸 것이다.

0. 한 줄

- 1. AI Hub 228 위반 영상의 모자이크 번호판 자리에 정답 번호가 있는 번호판 크롬을 붙인다. 그러면 「정상 차량이 옆에 있을 때 위반 차량 번호판을 골라 읽는가」를 처음부터 끝까지 한 번에 채점할 수 있다.
- 2. 정상 차량에도 번호를 붙이므로 오답을 「다른 차를 읽음」과 「맞는 차를 잘못 읽음」으로 나눠 셀 수 있다. 지금 채점기는 이 둘을 구분하지 못한다.
- 3. 판독 정확도(OCR)의 근거로는 쓰지 않는다. 붙인 판은 미세조정 데이터와 같은 출처라 판독률이 부풀려진다. 판독률은 계속 실측 블랙박스 GT로 잴다.
- 4. 클립 2개(85프레임)로 시제품을 만들었고, 프레임 JSON과 클립 GT 형식까지 확인했다.

1. 배경 — 지금 readout 평가가 못 재는 것

단계	지금 재는 방법	결과	한계
대상 차량 선택	AI Hub 228(aihub71555) 클립. 번호판이 모자이크라 「고 른 차」만 채점	트랙 방식 holdout 47.9%. 틀린 경우의 78%가 정상 차량을 고 림. 천장 81% (#179)	고 른 차의 번호판을 읽었는 지는 못 잴다
번호판 판독	AI Hub 번호판 크롬 + 블랙박 스 GT 71건(전체 판독 43건)	남은 오답: 한글, 2줄 윗 줄 지역명, 줄 앞 쓰레기 글자 (#215)	대상 차를 「골라서」 읽는 상 황이 아니다. GT 한 건 차이 가 노이즈 범위다
채점기 eval/scorers/plate.py	<pre>value == true_text , wrong_accept</pre>	—	정상 차량 번호판을 정확히 읽어도 그냥 오답. 대상 차 를 잘못 고 른 것인지 OCR이 틀린 것인지 구분하지 못한 다

대상 차량 선택과 판독을 따로 짤 뿐, 둘을 이은 경로는 아무도 재지 않는다. 사용자에게 실제로 피해를 주는 오류는 「정상 차량 번호판을 자신 있게 읽어 확정하는」 경우다. #179가 말하는 조용한 오답이 번호판 값으로 까지 이어지는 경우다.

2. 제안

- 장면, 차량, 위반 라벨, 프레임 흐름은 **228 원본 그대로**다. 검출기·트래커·대상 선택은 실제 픽셀 위에서 돈다.
- 번호판 픽셀만 합성이다. 원천은 AI Hub 「자동차 차종·연식·번호판 인식용 영상」 번호판 OCR 크롭(정답 번호 있음)이다. **위반 차량과 정상 차량 모두** 번호를 알 수 있다.
- 228 Validation에만 224,859장이 있다. 위반 차량과 정상 차량이 둘 다 크게 찍힌 클립은 신호위반 앞쪽 120클립만 훑어도 **최소 25개**(두 차량 모두 폭 180px 이상) 나왔다.

3. 시제품

클립	구성	의미
20230223_적색신호시직진_0000011923 (60프레임)	바로 앞 정상 차량 DISTRATOR_P3 (번호판 폭 약 157px) · 옆 차로 위반 차량 TARGET_P2 (57→30px, 1~12프레임 후 사라짐)	어려운 사례. 정상 차량 번호판이 더 크고 선명하고 오래 보인다. 「가장 잘 읽히는 번호판」을 고르면 틀린다
20230223_적색신호시직진_0000011919 (25프레임)	위반 차량 TARGET_P1 한 대	기본 사례. 다른 차량 번호판은 작거나 측면이라 읽을 수 없다

P1 – P3 은 붙인 번호판 크롭 세 개의 별칭이다. 셋 다 신형 1줄 번호판이다. 실제 번호는 레포 밖 로컬 파일에만 있다(\$8).

그림 1–3의 「합성」 칸은 공유용 가림 처리본이다. 붙인 번호판의 **글자 줄 전체를 판 바탕색으로 덮었다**. 판 테두리, 위치, 크기, 밝기만 남는다. 「원본」 칸은 AI Hub 228이 처리한 모자이크 그대로다.



그림 1. 11923 3번 프레임. 앞의 정상 차량 번호판이 옆 차로 위반 차량 번호판보다 훨씬 크다.



그림 2. 위: 위반 차량(정답, 3번 프레임). 아래: 정상 차량(방해 요소, 41번 프레임).



그림 3. 11919 — 차량이 움직이는 동안 같은 번호판이 위치·크기·밝기를 따라간다.

그림 3 메모: 이전 판의 그림 3에는 붙인 판 글자 앞에 - 모양 흔적이 보였다. 원천 크롭을 확인해 보니 실제 번호판의 왼쪽 고정 볼트였다. 오른쪽 볼트도 크롭에 있다. 문서를 만들다 생긴 흔적도, 합성 단계에서 생긴 흔적도 아니다. 합성 데이터는 바꾸지 않았다. 지금 그림은 글자 줄 전체와 함께 이 볼트도 가렸다.

만든 방법 (결정적 합성 — 생성 모델 없음)

1. **번호판 위치:** 228 라벨에는 번호판 박스가 없다(차량 박스만 있음). 첫 프레임에서 모자이크 위치를 사람이 찍고, 이후 프레임은 차량 박스 IoU로 트랙을 잇고 템플릿 매칭으로 번호판을 따라간다. 정합 점수는 대부분 0.85 이상이고, 낮게 나온 몇 프레임은 눈으로 위치를 확인했다. 가려져 점수가 0.7 아래로 떨어지면 거기서 끊는다.
2. **붙이기:** 크롭에서 번호판 네 모서리를 펴서 정면 사각형(520×110)으로 만들고, 목표 위치로 원근 변환한다. 4배 해상도로 그린 뒤 `INTER_AREA` 로 줄여 블랙박스의 해상도 손실을 흉내 낸다.
3. **색·화질:** 모자이크는 블록 평균이라 원래 판의 밝기와 색이 남아 있다. 평균을 거기에 맞추고 대비는 0.85배로 낮춘다. 이어서 블러(σ 0.7), 노이즈(σ 2), 경계 페더링을 넣고 프레임 전체를 JPEG q90으로 다시 압축한다.



그림 4. 원본 프레임 위의 추적 결과(빨간 박스). V=위반 차량, N=정상 차량.

그림 4 메모: V f10의 박스는 모자이크 중심에서 오른쪽 위로 벗어나 있고 모자이크보다 작다. 실험 당시의 추적 결과 그대로다. 그림을 다시 만들면서 박스를 옮기지 않았다. 합성 프레임 JSON의 위반 차량 번호판 polygon도 10-12번 프레임에서 같은 방향으로 밀려 있다. 그래서 이 세 프레임은 붙인 판이 모자이크를 다 덮지 못했다. 위반 차량 트랙이 끝나기(12번 프레임) 직전에 템플릿 매칭이 밀린 것으로 보인다. 그림 4에는 228 원본 모자이크만 나오고 합성 번호판은 나오지 않는다.

4. GT-JSON 형식

프레임 JSON: 228 원본 구조(Meta / condition / Annotation)를 그대로 두고 annotation을 덧붙인다.

```
{
  "Annotation Type": "polygon",
  "Object Name": "번호판(합성)",
  "Polygon": [[782.4, 458.8, 837.3, 458.8, 837.3, 472.1, 782.4, 472.1]],
  "Plate Text": "<P2>",
  "Owner Annotation ID": "3",
  "Owner Original Object Name": "신호 위반 차량(이륜차 포함)",
  "Track Role": "VIOLATOR",
  "Is Target": true,
  "Plate Width Px": 54.9
}
```

최상위에는 Synthetic 블록(생성기 버전, 번호판 원천 파일, seed, 파라미터)을 넣어 재현할 수 있게 했다.

클립 GT gt_plate_synth.json: eval gt_plate.json 의 readout_id / true_text / legibility 에 distractors 필드를 더한 형태다.

```
{
  "readout_id": "20230223_적색신호시직진_0000011923_target",
  "true_text": "<P2>",
  "legibility": "READABLE",
  "distractors": [{ "role": "NORMAL", "text": "<P3>", "legibility": "READABLE" }],
  "target_frames": [ "...프레임별 번호판 박스.폭..." ],
  "distractor_frames": [ "..." ]
}
```

두 예시의 <P2> · <P3> 자리에는 실제 파일에서 번호 문자열 전체가 들어간다. 그래서 프레임 JSON과 클립 GT는 레포에 넣지 않는다(\$8).

5. 이걸로 재는 것 / 재지 않는 것

제안 지표 — 판독 결과를 넷으로 나눈다

분류	조건	의미
정답	<code>value == true_text</code>	—
다른 차를 읽음	<code>value ∈ distractors[].text</code>	대상 차량 선택 실패가 확정값으로 이어진 경우. 가장 위험한 오답
판독 오류	위 둘 다 아니고 기권하지 않음	맞는 차를 잘못 읽었거나 위치를 잘못 잡았다
기권	<code>abstained</code>	—

현재 `plate.py` 교차표에 「다른 차를 읽음」 한 칸만 추가하면 된다. `target_association.status` 별 (`LOW_CONFIDENCE` 등)로 같은 표를 다시 나누면, #179가 미결로 둔 **임계값과 오답률의 교환**을 번호판 값 기준으로 볼 수 있다.

역할 분담

측정 대상	합성셋	실측 블랙박스 GT
정상 차량이 섞였을 때 대상 차량 선택 → 판독까지	주력	보조
파이프라인 회귀 테스트 (바꾼 뒤 나빠졌나)	주력	보조
판독 정확도 (한글, 외출 지역명 등)	쓰지 않음	유일한 근거

판독률을 합성셋으로 말하면 안 되는 이유:

- 불인 크롭은 #215 미세조정에 쓴 AI Hub 번호판 데이터와 같은 출처로 보인다. #215에 따르면 같은 차가 분할을 넘어 겹친다(Validation 이미지의 37%가 번호 중복). → **번호판 번호 단위로 학습 데이터와 중복을 제거해야 한다.**
- 실제 블랙박스의 모션 블러, 야간 반사, 저비트레이트 압축이 없다. 합성 판은 이미 카메라를 한 번 거친 깨끗한 크롭이다.
- 검출기 천장(81%)은 실제 픽셀이라 그대로 잔다. 다만 개선되는 것은 아니다.

6. 만들면서 확인한 주의사항

1. 위반 차량에만 붙이면 평가가 무너진다. 「선명한 번호판이 하나뿐」이라는 단서로 쉽게 맞힌다. 보이는 정상 차량 번호판에도 반드시 붙인다.
2. 228 프레임 라벨에 잡음이 있다. 11919에서 같은 위반 차량이 16-22번 프레임에서 「정상 차량」으로 표기된다. 11923은 한 클립 안에서 날씨가 눈→비→맑음, 주야간이 주간→야간으로 바뀐다(실제 영상은 맑은 낮). → 대상 정답은 트랙 단위로 정한다. 조건별 성능 분석에 `condition` 을 그대로 쓰면 안 된다.
3. 선명도 차이가 티가 날 수 있다. 흐린 장면이나 가까운 차에서는 붙인 판이 주변보다 약간 선명하다. 블러를 프레임별로 맞추는 작업이 남아 있다.
4. 이륜차는 만들 수 없다. 차종 데이터의 이륜차 라벨에는 번호가 없다. 안전모미착용 시나리오는 이 방식으로 다룰 수 없다.
5. 원본 비식별 처리에 빈틈이 있다. 11923의 13번 프레임에서 위반 차량 모자이크가 불완전해 원래 번호 일부가 비친다. 이 문서의 그림에서는 그 프레임을 뺐다. 합성셋을 공유하기 전에 같은 검수가 필요하다.
6. 첫 위치 지정이 병목이다. 지금은 사람이 찍는다. 늘리려면 자동화가 먼저다(\$9).

7. 생성형(LLM·이미지 편집 모델)으로 붙이는 것에 대해

이번에는 시험하지 않았다(작업 환경에 이미지 생성 API 키가 없었다). 생성형을 쓰더라도 글자는 생성 모델에 맡기지 않는 것을 권한다.

- 글자를 조금만 다르게 그려도 GT가 틀린다. 한글 한 글자 오류는 readout이 지금 싸우고 있는 바로 그 오류 유형이다.
- 프레임마다 글자 모양이 흔들려서 다중 프레임 투표 경로를 공정하게 평가할 수 없다.
- 쓴다면 글자는 결정적으로 붙이고, 생성 모델은 마스크 영역의 조명·선명도 보정에만 약하게 쓴다. 그 뒤 판독기와 사람이 원래 글자가 유지됐는지 확인한다.

8. 개인정보 처리

대상	처리
합성에 쓴 번호판 번호 (AI Hub 공개 데이터지만 실제 차량 번호)	본문·표·JSON 예시는 별칭 (p1 - p3) 만 쓴다. 실제 번호는 일부(앞자리, 한글, 끝자리)도 적지 않는다. 그림은 붙인 판의 글자 줄 전체를 판 바탕색 단색으로 덮었다 . 판 테두리, 위치, 크기, 밝기만 남는다
스크립트 안의 번호	크롭을 별칭 (p1 - p3)으로 부른다. 실제 파일명은 실험 작업 폴더의 <code>plate_sources.local.json</code> 에만 둔다. 형식 예시 <code>plate_sources.example.json</code> 의 번호는 지어낸 값이다. 스크립트는 이 레포에 넣지 않았다(\$10)
228 원본에 남아 있던 번호 (비식별 빈틈)	해당 프레임(11923 위반 차량 13번 이후)을 그림에서 제외
합성 프레임, 프레임 JSON, 클립 GT, 원본 데이터, 글자가 보이는 그림·영상	레포에 넣지 않는다 . 정답 번호가 그대로 들어 있고 AI Hub 이용 조건 대상이다. 로컬에서 스크립트로 다시 만든다
장면 속 다른 차량 번호판·사람	228 원본의 비식별 처리를 그대로 둔다(번호판 모자이크). 그림에 나온 보행자·운전자는 원거리라 얼굴을 알아볼 수 없다

처음 올린 판(PR #223 첫 커밋)은 끝 두 자리만 가렸었다. 본문에는 앞자리와 한글이, 그림에는 앞쪽 글자가 남아 있었다. 리뷰(readout-eval Owner)를 반영해 위와 같이 바꿨다.

9. 다음 단계 제안

순서	작업	비고
1	모자이크 번호판 위치 자동 검출	차종 데이터 원본 프레임 <code>plate.bbox</code> 로 검출기를 학습하고, 학습 이미지에 모자이크를 입힌다. 첫 위치 지정이 병목이다
2	후보 클립 자동 선별 + 블러를 프레임별로 맞추기	위반 차량·정상 차량 크기 조건으로 거른다. 블러는 주변 선명도에 맞춘다
3	원천 번호판 중복 제거	미세조정에 쓴 번호와 겹치지 않게 한다
4	채점기에 「다른 차를 읽음」 추가	\$5
5	배치마다 실측 GT로 방향 확인	예: 「트랙 > 프레임 방식」 같은 비교 결론이 실측 GT에서도 같은 방향으로 나오는지 본다. 같지 않으면 합성셋을 믿지 않는다

readout에 확인하고 싶은 것

- 「다른 차를 읽음」 지표를 eval 채점기에 넣을지, readout 실험 스크립트에만 둘지
- 합성셋을 `eval/manifests/`의 새 tier(SYNTHETIC)로 둘지, readout `experiments/`에만 둘지
- 미세조정에 쓴 AI Hub 번호 목록(중복 제거용)을 공유받을 수 있는지

위 질문에 대한 Owner 의견은 PR #223 리뷰에 있다. 이 문서는 그 의견을 결정으로 옮기지 않는다. 채점기, tier, 정답지 형식은 여기서 정하지 않고 미결로 둔다.

10. 파일과 재현

이 폴더(레포)에 있는 것

경로	내용
README.md	이 문서 (원본)
report.pdf	이 README를 그대로 내보낸 PDF
images/	그림 1~4. 그림 1~3은 합성 번호판 글자 줄 전체를 가린 판, 그림 4는 228 원본 모자이크 위 추적 박스

레포에 없는 것 — 실험 작업 폴더(로컬) 기준

아래 `scripts/` 경로와 명령은 실험을 한 로컬 작업 폴더 기준이다. **이 레포에는 없다.** 스크립트가 228 원본과 번호판 OCR 원천 데이터를 로컬 경로에서 직접 읽고, 실제 번호가 든 `plate_sources.local.json` 이 있어야 돌기 때문이다. 기록용으로 이름과 역할만 남긴다.

경로 (실험 작업 폴더)	내용
<code>scripts/plate_quad.py</code>	크롭 읽기, 번호판 4점 자동 검출 시도(30장 중 24장 성공, 품질 낮음 — 이번에는 수동 4점 사용)
<code>scripts/track.py</code> · <code>track23.py</code>	차량 트랙 연결 + 번호판 템플릿 추적
<code>scripts/composite.py</code>	원근 변환, 슈퍼샘플링, 색·화질 맞춤
<code>scripts/make_clip.py</code> · <code>make_clip23.py</code>	클립 합성, 프레임 JSON, 클립 GT 생성
<code>scripts/mask_frames.py</code> · <code>figs.py</code>	공유용 가림 처리, 문서 그림 생성. 가림은 글자 줄 전체를 판 바탕색으로 덮는다(정규화 판 520×110 기준 x 1.5~98.5%, y 5~95%)

```
# 준비: 228 Validation과 번호판 OCR 데이터가 로컬에 있어야 한다 (경로는 스크립트 상단).
#       plate_sources.example.json → plate_sources.local.json 으로 복사하고 실제 크롭 파일명을 채운다.

# 11919: 위반 차량 번호판 추적 → 합성
python track.py
python make_clip.py

# 11923: 위반·정상 두 트랙 추적 → 합성
CLIP=20230223_적색신호시직진_0000011923 python track23.py
CLIP=20230223_적색신호시직진_0000011923 python make_clip23.py

# 공유용 가림 처리 → 문서 그림
python mask_frames.py
python figs.py <출력 폴더>
```

데이터 출처: AI Hub 「교통법규 위반 상황 데이터」 Validation · AI Hub 「자동차 차종·연식·번호판 인식용 영상」 번호판 OCR Training.